INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	APE 5. Diseño de Interfaces Web Adaptables
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Nivel y Paralelo:	5 - A
Alumnos participante(s):	Velasco Huayamave Kevin Andrés Miranda Tarupi Luis Sebastián García Amores Manolo José Cholota Bastidas Ariel Isai
Asignatura:	Interacción Humano/Computador
Docente:	Ing. Caiza Caizabuano Jose Ruben

2. Informe de guía práctica

2.1. Objetivos

2.1.1. General

Validar técnicamente una interfaz web adaptable del caso CaféU (confirmación de pedido), probarla con usuarios reales y defender las decisiones de diseño ante el grupo evaluador, consolidando la colaboración en GitHub.

2.1.2. Específicos

- Implementar la versión adaptativa (Mobile-First) con HTML5 semántico, CSS y JavaScript.
- Verificar la ausencia de desborde horizontal en cuatro resoluciones (320, 360, 768 y 1366 px).
- Registrar la observación con usuarios en una tabla de pruebas.
- Responder las preguntas técnicas y la objeción de la defensa QA/UX.
- Consolidar las 4 ramas, los 4 Issues y los 4 Pull Requests en GitHub.

2.2. Modalidad

Presencial

2.3. Tiempo de duración

Presenciales: 2
No presenciales: 0

2.4. Instrucciones

Acciones previas:

- Revisar el material de la asignatura sobre diseño de interfaces web adaptables.
- Tener la interfaz integrada (HTML, CSS y JavaScript) lista para probar.

- Preparar las capturas y las mediciones en las cuatro resoluciones.

Pasos:

1. Probar la versión integrada en DevTools al 100 % de zoom en 320, 360, 768 y 1366 px.
2. Medir `scrollWidth` y comprobar que no supere `innerWidth`.
3. Aplicar la consigna neutral a un compañero de otro grupo y registrar la observación.
4. Responder la defensa cruzada QA/UX y registrar el acta.
5. Cerrar los Issues mediante Pull Requests y elaborar el informe final.

2.5. Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora
- Herramientas ofimáticas
- Aula virtual
- Internet
- Visual Studio Code y navegador con DevTools

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☐ Plataformas educativas

☐ Simuladores y laboratorios virtuales

☐ Aplicaciones educativas

☐ Recursos audiovisuales

☐ Gamificación

■ Inteligencia Artificial

- Otros (Especifique): _____

2.6. Actividades por desarrollar

1. **Pruebas técnicas:** medir el desborde horizontal en cuatro resoluciones y documentar los resultados. **Producto:** `resultados/pruebas.md` y capturas en `evidencias/`.
2. **Observación con usuarios:** aplicar una consigna neutral y registrar tiempo, errores, ayuda y dificultades. **Producto:** `resultados/checklist.md`.
3. **Defensa QA/UX:** responder las dos preguntas técnicas y la objeción de diseño. **Producto:** `docs/preguntas.md`.
4. **Cierre colaborativo:** consolidar las ramas, Issues y Pull Requests, y redactar las conclusiones. **Producto:** `docs/conclusiones.md` e informe final.

2.7. Resultados obtenidos

El resultado de la práctica es una interfaz web adaptable de la confirmación de pedido de CaféU. En la Fase 1 se diagnosticó el desborde de la versión de escritorio y se definió la ficha de aplicación; en la Fase 2 se implementó la versión adaptativa, se validó en cuatro resoluciones y se defendió ante el grupo evaluador.

2.7.1. Diagnóstico de la Fase 1 (Versión A)

En la Fase 1 se identificó el problema del diseño inicial (Versión A): una pantalla de escritorio con un ancho fijo de 960 px. Al abrirse en un celular de 360 px, este ancho fijo produce dos consecuencias:

- **Desborde horizontal:** el contenido no cabe en el viewport y aparece una barra de desplazamiento lateral.
- **Ocultamiento de información crítica:** el total a pagar y el botón "Confirmar pedido" quedan fuera de la vista, lo que obliga al usuario a hacer scroll para completar la acción.





Figura 1: Versión A de la Fase 1: escritorio (960 px) y celular con desborde.

2.7.2. Ficha de aplicación

Campo	Valor
Actor	Estudiante universitario
Tarea principal	Confirmar un pedido (café y sánduche)
Dato clave que decide la acción	El total a pagar y el resumen de ítems
Acción principal	Botón “Confirmar pedido”
Resultado visible	Mensaje “¡Pedido confirmado!” con número #CU-104
Mecanismo para corregir o cancelar	Botón “Cancelar pedido” que revierte el estado

2.7.3. Regla de interacción y criterio de aceptación

Regla de interacción: impedir envíos duplicados. Al pulsar “Confirmar pedido”, el botón se deshabilita (`disabled`) para que un segundo clic no genere un pedido duplicado.

Criterio de aceptación medible: tras el primer clic, el botón queda deshabilitado de inmediato y no se registra un segundo pedido aunque el usuario pulse repetidamente; el estado se anuncia con `role="status"`.

2.7.4. Interfaz adaptativa (Versión B)

Se implementó la pantalla “Mi pedido” y “Confirmar pedido” con tres archivos:

- `src/index.html`: estructura HTML5 semántica con `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<dl>` para los datos clave, botones nativos y `<p role="status`» para anunciar cambios de estado.
- `src/estilos.css`: enfoque Mobile-First estricto, una columna en móvil y dos columnas con `@media (min-width: 48rem)`, botones con `min-height: 44px` y foco visible con `:focus-visible`.
- `src/interaccion.js`: gestión de los tres momentos de la acción (Disponible → Confirmada → Cancelada), bloqueo de duplicados con `disabled` y gestión del foco con `.focus()`.

2.7.5. Pruebas técnicas de desborde

Se midió `document.documentElement.scrollWidth` en cuatro viewports y se verificó la ausencia total de desborde horizontal (`scrollWidth` $\leq$ `innerWidth`).

Viewport	innerWidth	scrollWidth	¿Desborde?
320 × 720	320	320	No
360 × 800	360	360	No
768 × 1024	768	768	No
1366 × 768	1366	1366	No

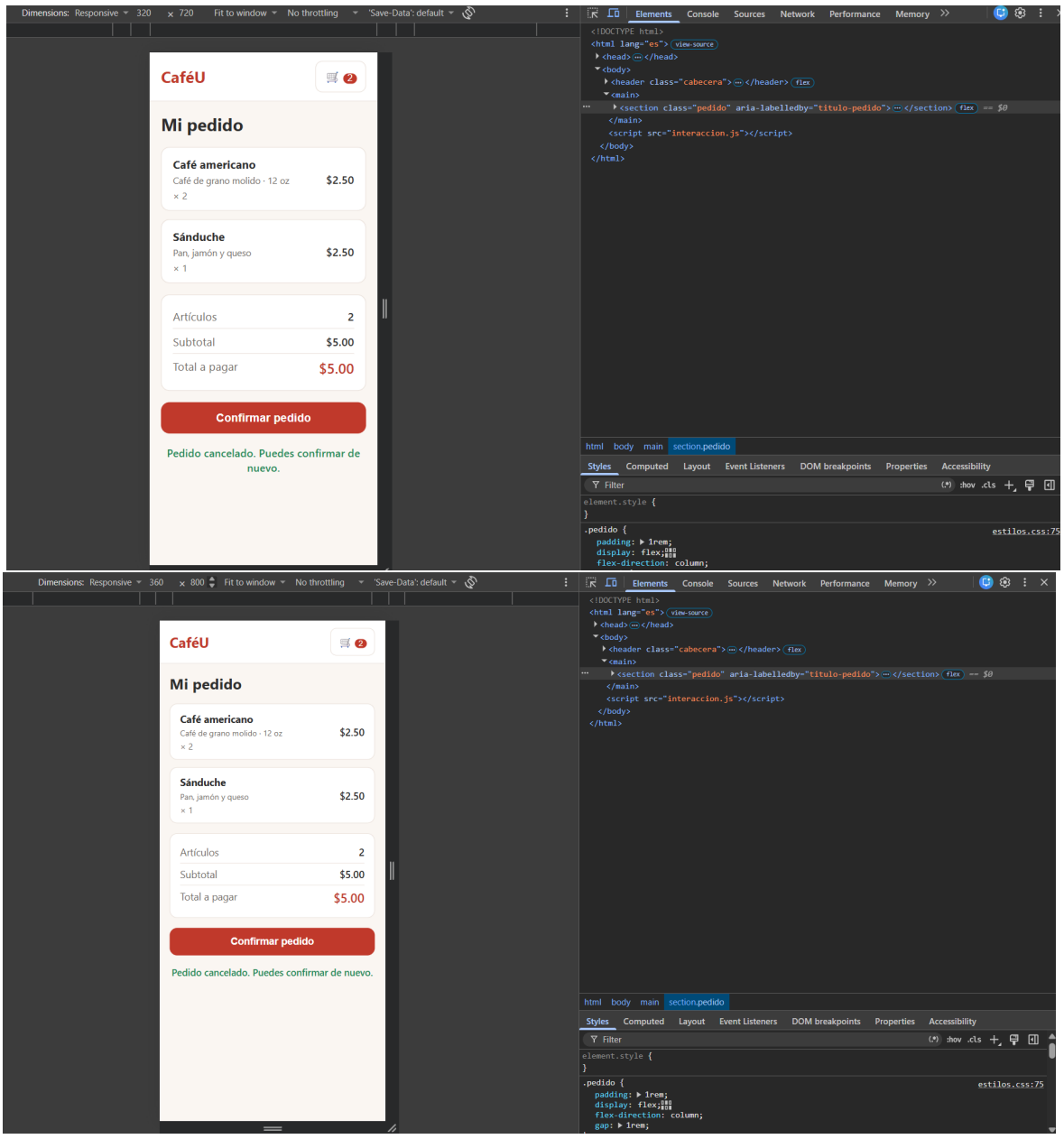


Figura 2: Validación en 320 × 720 y 360 × 800 px.

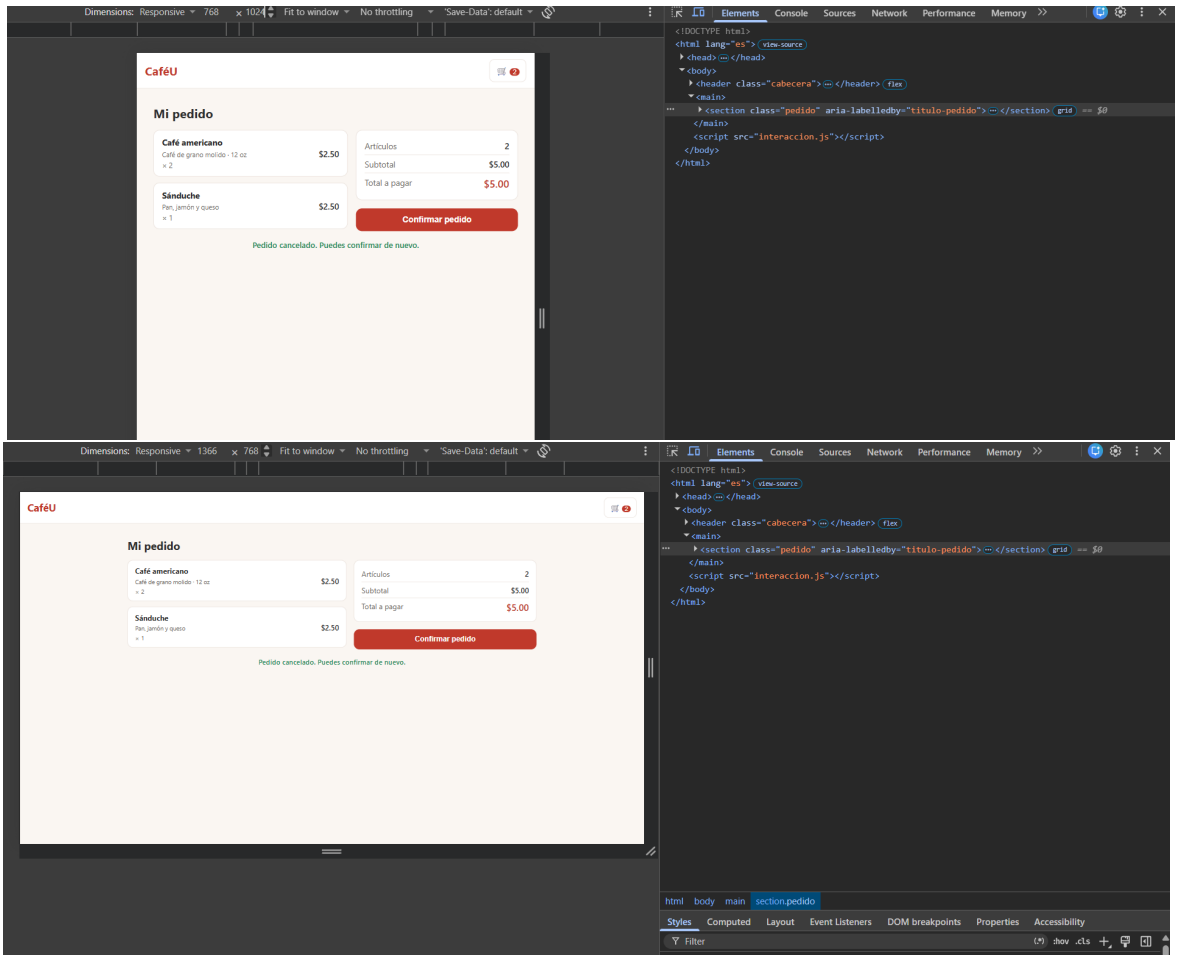


Figura 3: Validación en 768 × 1024 y 1366 × 768 px.

2.7.6. Observación con usuarios

Se aplicó una consigna neutral ("Confirma el pedido que aparece en pantalla") a un compañero de otro grupo, sin indicar qué botones presionar.

Participante	Tiempo (s)	Errores	Ayuda	Dificultades
Participante 1 (Grupo 3)	18	0	0	Ninguna
Participante 2 (Grupo 1)	25	0	1	Duda inicial sobre cuál botón confirma

2.7.7. Defensa cruzada QA/UX

Ante el grupo retador G3 se sustentaron dos preguntas técnicas y una objeción de diseño (el detalle completo está en `docs/preguntas.md`).

Pregunta técnica 1 (punto de corte en CSS y orden con Tab). Al cruzar `48rem`, el contenedor cambia de una columna a dos mediante CSS Grid con `grid-template-areas`. El orden del DOM no cambia, por lo que la secuencia de tabulación sigue el orden del documento y es idéntica en móvil y escritorio.

Pregunta técnica 2 (prevención de envíos duplicados y foco). Al confirmar se ejecuta `btnConfirmar.disabled = true`, se anuncia el resultado con `role="status"` y el foco se traslada con `btnCancelar.focus()`. Al cancelar, se restaura el botón y el foco vuelve a "Confirmar pedido".

Objeción de diseño (ajuste geométrico frente a comprensión). El CSS resuelve que la interfaz quepa (ajuste geométrico); la comprensión se logra con semántica HTML, etiquetas claras, mensajes de estado y foco visible. Ambas evidencias se entregan juntas.

2.7.8. Entregables en GitHub

1. Código adaptativo en `src/` (HTML, CSS, JavaScript).
2. Resultados de pruebas en `resultados/` y capturas en `evidencias/`.
3. Defensa y conclusiones en `docs/`.
4. 4 ramas integradas en `main`, 4 Issues cerrados y 4 Pull Requests revisados.
5. Enlace al repositorio: https://github.com/Sax300-cpu/HCI-2026-G2

2.8. Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ■ Liderazgo
- ■ Trabajo en equipo
- □ Comunicación asertiva
- □ La empatía
- ■ Pensamiento crítico
- □ Flexibilidad
- □ La resolución de conflictos
- □ Adaptabilidad
- ■ Responsabilidad

2.9. Conclusiones

- La interfaz adaptativa de CaféU no genera desborde horizontal en las cuatro resoluciones, lo que confirma la efectividad del enfoque Mobile-First y del punto de corte en 48rem.
- El bloqueo del botón con `disabled` y la gestión explícita del foco evitan envíos duplicados y mantienen al usuario ubicado.
- La validación combinada (mediciones técnicas y observación con usuarios) demuestra tanto el ajuste visual como la comprensión del estado.

2.10. Recomendaciones

- Probar la interfaz en distintos navegadores y con lectores de pantalla reales.
- Ampliar la muestra de participantes para obtener mediciones más representativas.
- Persistir el estado del pedido (pendiente/confirmado) para evitar pérdida de datos al recargar.

2.11. Referencias

- ISO. (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive systems*. iso.org/standard/77520.html
- Nielsen, J. (1994). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group. nngroup.com
- W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. w3.org
- MDN Web Docs. *Responsive design*. developer.mozilla.org